



Skill: circuitos_dispositivos_electronicos

> "Asistente para analizar y resolver problemas de circuitos y dispositivos electrónicos. Úsalo cuando necesites aplicar leyes de Kirchhoff, analizar circuitos con resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores

Skill: Circuitos y Dispositivos Electrónicos

Cuándo usar este skill

Este skill debe activarse cuando el usuario plantee problemas o preguntas sobre:

- Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos (DC, transitorio, AC).
- Cálculo de tensiones, corrientes y potencias en circuitos.
- Aplicación de leyes de Kirchhoff, métodos de nudos y mallas.
- Simplificación de circuitos mediante equivalentes Thévenin y Norton.
- Análisis de circuitos con resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores (BJT, MOSFET) y amplificadores operacionales.
- Modelado de dispositivos electrónicos (modelos ideales, de pequeña señal, etc.).
- Interpretación de hojas de especificaciones de componentes.

Conceptos clave

- **Tensión y Corriente:** Definiciones, analogías, convenios de signos.
- **Potencia:** Cálculo, convenio de signos (elemento pasivo vs. generador).
- **Componentes ideales:** Resistencia, condensador, bobina, fuentes independientes y dependientes, transformador ideal.
- **Leyes de Kirchhoff:** KCL (nudos) y KVL (mallas).
- **Métodos de análisis:** Nudos, mallas, superposición, Thévenin, Norton.
- **Señales:** Escalón, pulso, rampa, exponencial, sinusoidal; valores medio y eficaz.

- **Dispositivos semiconductores:** Diodo (rectificador, zener), transistor bipolar (BJT), transistor de efecto de campo (MOSFET).
- **Amplificador Operacional:** Modelo ideal, realimentación negativa/positiva, configuraciones básicas (inversor, no inversor, sumador, diferencial).
- **Respuesta transitoria:** Circuitos RC y RL de primer orden, constante de tiempo.
- **Análisis en pequeña señal:** Modelos de pequeña señal del BJT y MOSFET, ganancia, resistencias de entrada/salida.

Procedimiento básico de análisis

1. **Identificar** el tipo de circuito y los componentes involucrados.
2. **Determinar** el régimen de operación (DC, transitorio, pequeña señal).
3. **Sustituir** los dispositivos por sus modelos adecuados para el régimen de análisis.
4. **Aplicar** las leyes de Kirchhoff y los métodos de análisis de circuitos (nudos, mallas, superposición, equivalentes).
5. **Plantear y resolver** las ecuaciones resultantes.
6. **Verificar** las hipótesis de operación (ej. diodo en directa, transistor en activa).
7. **Interpretar** los resultados en el contexto del problema.

Metodologías de resolución

Para problemas comunes, consulta el archivo `metodologias.md`.

Límites de aplicabilidad

Las condiciones de borde y cuándo NO aplicar ciertas fórmulas se detallan en `limites_aplicabilidad.md`.

Prerrequisitos conceptuales

El grafo de dependencias entre conceptos se encuentra en `prerrequisitos.md`.

Fórmulas y Tablas

Las fórmulas con su representación formal en SymPy están en `formulas.md`. Las tablas de referencia rápida en `tablas.md`.

Glosario

Definiciones de términos clave en glosario.md.

formulas

Fórmulas de Circuitos y Dispositivos Electrónicos

1. Tensión, Corriente y Potencia

Corriente Eléctrica

■ **Notación:** $i = \frac{dq}{dt}$

■ **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 q, t = sp.symbols('q t', real=True)
5 i = sp.Function('i')(t)
6
7 # Corriente como derivada de la carga
8 i_expr = sp.Derivative(q, t)
```

■ **Validez:** Definición general para corriente instantánea.

Potencia Eléctrica

■ **Notación:** $p = i \cdot v$

■ **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 i, v, t = sp.symbols('i v t', real=True)
5 p = sp.Function('p')(t)
6
7 # Potencia instantánea
```

```
8 p_expr = i * v
```

- **Validez:** General para cualquier elemento de dos terminales.

2. Ley de Ohm y Resistencia

Ley de Ohm

- **Notación:** $v = i \cdot R$
- **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 v, i, R = sp.symbols('v i R', real=True)
5
6 # Ley de Ohm
7 ecuacion_ohm = sp.Eq(v, i * R)
```

- **Validez:** Solo para resistencias lineales ideales (característica i-v lineal que pasa por el origen).

Potencia disipada en una resistencia (Efecto Joule)

- **Notación:** $P_R = i^2 R = \frac{v^2}{R}$
- **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 P_R, i, v, R = sp.symbols('P_R i v R', real=True, positive=True)
5
6 # Potencia disipada
7 P_R_expr1 = i**2 * R
8 P_R_expr2 = v**2 / R
```

- **Validez:** Resistencia lineal ideal. La potencia siempre es positiva (disipada).

3. Leyes de Kirchhoff

Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL)

- **Notación:** $\sum_{k=1}^n i_k = 0$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos para n corrientes
4 n = 3
5 i_sym = sp.symbols('i0:%d' % n, real=True)
6
7 # KCL en un nudo
8 kcl_expr = sp.Eq(sum(i_sym), 0)

```

- **Validez:** Aplicable en cualquier nudo de un circuito de parámetros concentrados.

Ley de Tensiones de Kirchhoff (KVL)

- **Notación:** $\sum_{k=1}^n v_k = 0$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos para n tensiones
4 n = 3
5 v_sym = sp.symbols('v0:%d' % n, real=True)
6
7 # KVL en una malla
8 kvl_expr = sp.Eq(sum(v_sym), 0)

```

- **Validez:** Aplicable en cualquier malla cerrada de un circuito de parámetros concentrados.

4. Asociación de Resistencias

Resistencias en Serie

- **Notación:** $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R = sp.symbols('R0:3', real=True, positive=True)
5
6 # Resistencia equivalente serie
7 R_eq_serie = sum(R)

```

- **Validez:** Resistencias conectadas en serie (misma corriente).

Resistencias en Paralelo

- **Notación:** $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R = sp.symbols('R0:3', real=True, positive=True)
5
6 # Resistencia equivalente paralelo
7 R_eq_paralelo = 1 / sum(1 / r for r in R)

```

- **Validez:** Resistencias conectadas en paralelo (misma tensión).

5. Divisores de Tensión y Corriente

Divisor de Tensión

- **Notación:** $v_o = v_g \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 v_g, R1, R2 = sp.symbols('v_g R1 R2', real=True, positive=True)
5
6 # Tensión de salida del divisor
7 v_o = v_g * R2 / (R1 + R2)

```

- **Validez:** Circuito con dos resistencias en serie y tensión de salida en bornes de R2, sin carga ($i_o = 0$).

Divisor de Corriente

- **Notación:** $i_2 = i_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 i_g, R1, R2 = sp.symbols('i_g R1 R2', real=True, positive=True)
5
6 # Corriente en R2 del divisor
7 i_2 = i_g * R1 / (R1 + R2)

```

- **Validez:** Circuito con dos resistencias en paralelo y fuente de corriente total i_g .

6. Equivalentes Thévenin y Norton

Tensión Thévenin (v_{th})

- **Notación:** $v_{th} = v_{oc}$ (tensión de circuito abierto)
- **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 v_oc = sp.symbols('v_oc', real=True)
5
6 # Tensión Thévenin
7 v_th = v_oc
```

- **Validez:** Circuito lineal. Se calcula como la tensión entre los terminales de salida con $i = 0$.

Resistencia Thévenin (R_{th})

- **Notación:** $R_{th} = \frac{v_x}{i_x}$ (con fuentes independientes anuladas)
- **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 v_x, i_x = sp.symbols('v_x i_x', real=True)
5
6 # Resistencia Thévenin
7 R_th = v_x / i_x
```

- **Validez:** Circuito lineal con fuentes independientes anuladas (tensión -> cortocircuito, corriente -> circuito abierto). Las fuentes dependientes se mantienen.

Corriente Norton (i_n)

- **Notación:** $i_n = i_{sc}$ (corriente de cortocircuito)
- **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 i_sc = sp.symbols('i_sc', real=True)
5
```

```

6 # Corriente Norton
7 i_n = i_sc

```

- **Validez:** Circuito lineal. Se calcula como la corriente entre los terminales de salida con $v = 0$.

7. Condensador

Relación tensión-corriente

- **Notación:** $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 C, t = sp.symbols('C t', real=True, positive=True)
5 v_c = sp.Function('v_c')(t)
6 i_c = sp.Function('i_c')(t)
7
8 # Relación i-v del condensador
9 i_c_expr = C * sp.Derivative(v_c, t)

```

- **Validez:** Condensador ideal. La tensión no puede variar bruscamente.

Energía almacenada

- **Notación:** $W_C = \frac{1}{2} C v_c^2$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 C, v_c = sp.symbols('C v_c', real=True, positive=True)
5
6 # Energía en condensador
7 W_C = sp.Rational(1, 2) * C * v_c**2

```

- **Validez:** Condensador ideal.

8. Bobina

Relación tensión-corriente

- **Notación:** $v_L = L \frac{di_L}{dt}$

■ Representación formal:

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 L, t = sp.symbols('L t', real=True, positive=True)
5 i_L = sp.Function('i_L')(t)
6 v_L = sp.Function('v_L')(t)
7
8 # Relación v-i de la bobina
9 v_L_expr = L * sp.Derivative(i_L, t)
```

- **Validez:** Bobina ideal. La corriente no puede variar bruscamente.

Energía almacenada

- **Notación:** $W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$

■ Representación formal:

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 L, i_L = sp.symbols('L i_L', real=True, positive=True)
5
6 # Energía en bobina
7 W_L = sp.Rational(1, 2) * L * i_L**2
```

- **Validez:** Bobina ideal.

9. Circuitos RC y RL (Respuesta transitoria)**Constante de tiempo RC**

- **Notación:** $\tau = RC$

■ Representación formal:

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R, C = sp.symbols('R C', real=True, positive=True)
5
6 # Constante de tiempo
7 tau = R * C
```

- **Validez:** Circuito RC de primer orden.

Carga de condensador (respuesta al escalón)

■ **Notación:** $v_c(t) = V_a(1 - e^{-t/\tau})$

■ **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 V_a, t, tau = sp.symbols('V_a t tau', real=True, positive=True)
5
6 # Tensión de carga del condensador
7 v_c_t = V_a * (1 - sp.exp(-t / tau))
```

■ **Validez:** Circuito RC serie con fuente de tensión constante V_a , condensador inicialmente descargado.

Descarga de condensador

■ **Notación:** $v_c(t) = V_0 e^{-t/\tau}$

■ **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 V_0, t, tau = sp.symbols('V_0 t tau', real=True, positive=True)
5
6 # Tensión de descarga del condensador
7 v_c_t_desc = V_0 * sp.exp(-t / tau)
```

■ **Validez:** Circuito RC serie sin fuente, condensador con tensión inicial V_0 .

10. Diodo**Modelo exponencial**

■ **Notación:** $i_D = I_s(e^{v_D/(\eta V_T)} - 1)$

■ **Representación formal:**

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 I_s, v_D, eta, V_T = sp.symbols('I_s v_D eta V_T', real=True)
5 # I_s > 0, V_T > 0, eta >= 1
6
7 # Corriente del diodo
8 i_D = I_s * (sp.exp(v_D / (eta * V_T)) - 1)
```

- **Validez:** Modelo de unión PN ideal. $V_T \approx 25 \text{ mV}$ a 300 K. η típicamente 1-2.

Tensión umbral (V_γ)

- **Notación:** $V_\gamma \approx 0.7 \text{ V}$ para silicio
- **Validez:** Aproximación para diodos de silicio en conducción con corrientes de mA.

11. Transistor Bipolar (BJT)

Región activa (NPN)

- **Notación:** $i_C = \beta_F i_B$, $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 i_C, i_B, beta_F = sp.symbols('i_C i_B beta_F', real=True, positive=
    True)
5
6 # Corriente de colector en activa
7 i_C_expr = beta_F * i_B

```

- **Validez:** BJT en región activa directa ($V_{BE} > 0.7 \text{ V}$, $V_{CE} > 0.2 \text{ V}$).

Transconductancia (pequeña señal)

- **Notación:** $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 I_CQ, V_T = sp.symbols('I_CQ V_T', real=True, positive=True)
5
6 # Transconductancia
7 g_m = I_CQ / V_T

```

- **Validez:** Modelo de pequeña señal del BJT en activa.

Resistencia de entrada (pequeña señal)

- **Notación:** $r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} = \frac{\beta_F V_T}{I_{CQ}}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 beta_F, g_m, I_CQ, V_T = sp.symbols('beta_F g_m I_CQ V_T', real=True,
    positive=True)
5
6 # Resistencia de entrada
7 r_pi = beta_F / g_m
8 # o bien
9 r_pi_alt = beta_F * V_T / I_CQ

```

- **Validez:** Modelo de pequeña señal del BJT en activa.

12. Transistor MOS (MOSFET)

Región de saturación (canal N)

- **Notación:** $i_D = \frac{K}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 K, W, L, v_GS, V_T = sp.symbols('K W L v_GS V_T', real=True, positive=
    True)
5 # v_GS > V_T
6
7 # Corriente de drenador en saturación
8 i_D_sat = (K / 2) * (W / L) * (v_GS - V_T)**2

```

- **Validez:** MOSFET de acumulación de canal N en saturación ($v_{DS} \geq v_{GS} - V_T$).

Transconductancia (pequeña señal)

- **Notación:** $g_m = 2\sqrt{K\frac{W}{L}I_{DQ}}$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 K, W, L, I_DQ = sp.symbols('K W L I_DQ', real=True, positive=True)
5
6 # Transconductancia del MOSFET
7 g_m_mos = 2 * sp.sqrt(K * (W / L) * I_DQ)

```

- **Validez:** Modelo de pequeña señal del MOSFET en saturación.

13. Amplificador Operacional

Ganancia en lazo cerrado (inversor)

- **Notación:** $G_v = -\frac{R_F}{R_s}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R_F, R_s = sp.symbols('R_F R_s', real=True, positive=True)
5
6 # Ganancia del amplificador inversor ideal
7 G_v_inv = -R_F / R_s

```

- **Validez:** Amplificador operacional ideal ($A \rightarrow \infty$) con realimentación negativa.

Ganancia en lazo cerrado (no inversor)

- **Notación:** $G_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R1, R2 = sp.symbols('R1 R2', real=True, positive=True)
5
6 # Ganancia del amplificador no inversor ideal
7 G_v_noinv = 1 + R1 / R2

```

- **Validez:** Amplificador operacional ideal con realimentación negativa.

14. Señales

Valor medio

- **Notación:** $V_m = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$
- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2

```

```

3 # Definir símbolos
4 T, t = sp.symbols('T t', real=True, positive=True)
5 v = sp.Function('v')(t)
6
7 # Valor medio
8 V_m = (1 / T) * sp.Integral(v, (t, 0, T))

```

- **Validez:** Señal periódica de período T .

Valor eficaz (RMS)

- **Notación:** $V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 T, t = sp.symbols('T t', real=True, positive=True)
5 v = sp.Function('v')(t)
6
7 # Valor eficaz
8 V_ef = sp.sqrt((1 / T) * sp.Integral(v**2, (t, 0, T)))

```

- **Validez:** Señal periódica de período T .

Valor eficaz de una senoide

- **Notación:** $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{2}}$

- **Representación formal:**

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 A = sp.symbols('A', real=True, positive=True)
5
6 # Valor eficaz de senoide
7 V_ef_sin = A / sp.sqrt(2)

```

- **Validez:** Señal sinusoidal $v(t) = A \sin(\omega t + \phi)$.

15. Transformador Ideal

Relación de transformación

- **Notación:** $\frac{v_2}{v_1} = n, \frac{i_2}{i_1} = -\frac{1}{n}$

■ Representación formal:

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 v1, v2, i1, i2, n = sp.symbols('v1 v2 i1 i2 n', real=True)
5
6 # Relaciones del transformador ideal
7 eq1 = sp.Eq(v2 / v1, n)
8 eq2 = sp.Eq(i2 / i1, -1 / n)

```

- **Validez:** Transformador ideal (acoplamiento perfecto, sin pérdidas, inductancias infinitas).

Adaptación de impedancias

- **Notación:** $R_e = \frac{R_L}{n^2}$

■ Representación formal:

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir símbolos
4 R_L, n = sp.symbols('R_L n', real=True, positive=True)
5
6 # Resistencia reflejada al primario
7 R_e = R_L / n**2

```

- **Validez:** Transformador ideal con carga resistiva R_L en el secundario.

glosario

Glosario

- **Amplificador Operacional (A.O.):** Circuito integrado activo con dos entradas (inversora y no inversora) y una salida. Modelo ideal: ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, impedancia de salida nula.
- **Ancho de histéresis:** Diferencia entre los umbrales de conmutación superior e inferior en un comparador con histéresis (Schmitt trigger).
- **Bobina (Inductor):** Elemento pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. Su relación tensión-corriente es $v = L \frac{di}{dt}$.

- **Capacidad (C):** Constante de proporcionalidad entre carga y tensión en un condensador ($q = Cv$). Unidad: faradio (F).
- **Circuito:** Interconexión de componentes para realizar una función.
- **Circuito activo:** Aquel capaz de entregar a una carga más potencia que la recibida de la fuente de señal.
- **Circuito equivalente:** Dos circuitos de dos terminales son equivalentes si su característica i - v es idéntica para cualquier carga externa.
- **CMRR (Relación de Rechazo al Modo Común):** Medida de la capacidad de un amplificador diferencial para rechazar señales en modo común. $CMRR = 20 \log(\rho)$.
- **Condensador:** Elemento pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Su relación tensión-corriente es $i = C \frac{dv}{dt}$.
- **Conductancia (G):** Inversa de la resistencia ($G = 1/R$). Unidad: siemens (S).
- **Constante de tiempo (τ):** Tiempo característico de carga/descarga de un circuito RC o RL. $\tau = RC$ o $\tau = L/R$.
- **Cortocircuito virtual:** En un A.O. ideal con realimentación negativa, la tensión diferencial de entrada tiende a cero ($v_p \approx v_n$), sin que exista corriente entre las entradas.
- **Corriente eléctrica:** Cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor por unidad de tiempo ($i = dq/dt$). Unidad: amperio (A).
- **Diodo:** Dispositivo semiconductor de dos terminales que permite el paso de corriente en un sentido (directa) y lo bloquea en el opuesto (inversa).
- **Diodo Zener:** Diodo diseñado para operar en la región de ruptura, manteniendo una tensión casi constante (V_z) para un amplio rango de corrientes inversas.
- **Efecto Early:** Aumento de la corriente de colector en un BJT al aumentar la tensión colector-emisor, debido a la modulación del ancho de la base.
- **Elemento ideal:** Modelo matemático simple que aproxima el comportamiento de un componente real.
- **Fuente dependiente:** Generador cuya magnitud (tensión o corriente) depende de una tensión o corriente en otra parte del circuito.
- **Fuente independiente:** Generador que mantiene una tensión o corriente fija, independientemente del resto del circuito.
- **Ley de Ohm:** Relación lineal entre tensión y corriente en una resistencia ideal ($v = iR$).
- **Ley de corrientes de Kirchhoff (KCL):** La suma algebraica de corrientes en un nudo es cero.
- **Ley de tensiones de Kirchhoff (KVL):** La suma algebraica de tensiones en una malla es cero.
- **Linealidad:** Propiedad de una función que cumple $f(k_1u_1 + k_2u_2) = k_1f(u_1) + k_2f(u_2)$.
- **Masa:** Punto de referencia del circuito (potencial 0 V).

- **Modelo de pequeña señal:** Circuito lineal incremental que modela el comportamiento de un dispositivo no lineal para pequeñas variaciones alrededor de un punto de operación.
- **Modulación de longitud de canal:** Efecto en MOSFETs donde la corriente de drenador en saturación aumenta ligeramente con v_{DS} .
- **Potencia eléctrica:** Energía entregada por unidad de tiempo ($p = i \cdot v$). Unidad: vatio (W).
- **Punto de trabajo (Q):** Valores de corrientes y tensiones en continua de un circuito, en ausencia de señal.
- **Realimentación negativa:** Conexión de la salida a la entrada inversora de un A.O., que tiende a estabilizar la ganancia y mantenerlo en la región lineal.
- **Realimentación positiva:** Conexión de la salida a la entrada no inversora, que tiende a llevar el A.O. a saturación.
- **Resistencia:** Elemento pasivo que disipa energía en forma de calor. Relación $v = iR$. Unidad: ohmio (Ω).
- **Señal:** Magnitud física (tensión o corriente) que contiene información.
- **Superposición:** Principio que establece que la respuesta de un circuito lineal a múltiples fuentes es la suma de las respuestas a cada fuente actuando por separado.
- **Tensión (Voltaje):** Energía por unidad de carga necesaria para mover una carga entre dos puntos. Unidad: voltio (V).
- **Tensión umbral (V_T):** En un MOSFET, tensión mínima v_{GS} necesaria para formar el canal conductor. En un diodo (V_γ), tensión de polarización directa a partir de la cual la corriente se vuelve significativa.
- **Transconductancia (g_m):** Parámetro de pequeña señal que relaciona la variación de corriente de salida con la variación de tensión de entrada ($g_m = \Delta i_{out} / \Delta v_{in}$).
- **Transformador:** Dispositivo que transfiere energía entre circuitos mediante acoplamiento magnético. En su modelo ideal, $v_2/v_1 = n$ e $i_2/i_1 = -1/n$.
- **Transistor Bipolar (BJT):** Dispositivo semiconductor de tres terminales (emisor, base, colector) donde la corriente de colector es controlada por la corriente de base.
- **Transistor de Efecto de Campo (MOSFET):** Dispositivo semiconductor de tres terminales (drenador, puerta, surtidor) donde la corriente de drenador es controlada por la tensión de puerta.
- **Valor eficaz (RMS):** Raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de una señal periódica. Para una senoide, $V_{ef} = A/\sqrt{2}$.
- **Valor medio:** Promedio de una señal periódica en un período.

limites_aplicabilidad

Límites de Aplicabilidad

1. Ley de Ohm ($v = iR$)

- **NUNCA aplicar si:**
 - El elemento no es una resistencia lineal ideal (ej. diodo, transistor, resistencia no lineal).
 - La temperatura del elemento varía significativamente, cambiando su resistividad.
 - La frecuencia es extremadamente alta, donde los efectos parásitos (inductancia, capacidad) dominan.
- **Supuestos:**
 - El material es óhmico (relación $v-i$ lineal e invariante en el tiempo).
 - La resistencia es constante.
- **Alternativa:** Usar el modelo no lineal del dispositivo (ej. modelo exponencial del diodo, modelo de Ebers-Moll para BJT).

2. Leyes de Kirchhoff (KCL y KVL)

- **NUNCA aplicar si:**
 - El circuito no es de parámetros concentrados (las dimensiones físicas son comparables a la longitud de onda de la señal).
 - Existen campos magnéticos variables externos que induzcan tensiones significativas no modeladas.
- **Supuestos:**
 - La corriente que entra en un nudo es igual a la que sale (no hay acumulación de carga).
 - La suma de tensiones en una malla es cero (campo eléctrico conservativo).
- **Alternativa:** Usar teoría de líneas de transmisión o análisis de campos electromagnéticos.

3. Principio de Superposición

- **NUNCA aplicar si:**
 - El circuito contiene elementos no lineales (diodos, transistores fuera de pequeña señal).
 - Se desea calcular la potencia directamente (la potencia es una función no lineal de la corriente/tensión).

■ Supuestos:

- El circuito es estrictamente lineal (resistencias, condensadores, bobinas, fuentes dependientes lineales).
- Las condiciones iniciales en elementos almacenadores de energía son nulas.
- **Alternativa:** Para circuitos no lineales, usar análisis por tramos lineales o métodos numéricos.

4. Equivalentes Thévenin y Norton

■ NUNCA aplicar si:

- El circuito no es lineal.
- No existen fuentes dependientes y la resistencia equivalente es cero o infinita (se puede representar, pero son casos límite).

■ Supuestos:

- El circuito a simplificar es lineal.
- La parte del circuito a reemplazar no está acoplada magnéticamente con la carga.
- **Alternativa:** Para circuitos no lineales, no existe un equivalente Thévenin/Norton lineal único; se debe analizar el circuito completo.

5. Modelo Exponencial del Diodo ($i_D = I_s(e^{v_D/\eta V_T} - 1)$)

■ NUNCA aplicar si:

- La tensión inversa supera la tensión de ruptura (V_z).
- La corriente directa es muy alta, donde la resistencia serie parásita (R_s) domina.
- Se requiere un modelo para análisis de conmutación rápida (se deben incluir capacidades parásitas).

■ Supuestos:

- Unión PN ideal, dopado uniforme, baja inyección.
- Temperatura constante y conocida.
- **Alternativa:** Usar modelo con resistencia serie, modelo de ruptura, o modelo dinámico con C_j y C_s .

6. Modelo de Pequeña Señal del BJT (Híbrido en π)

■ NUNCA aplicar si:

- La amplitud de la señal es grande (no se puede linealizar alrededor del punto Q).

- El transistor no está polarizado en la región activa.
- La frecuencia de la señal es muy alta (se deben considerar las capacidades parásitas C_π y C_μ).
- **Supuestos:**
 - El transistor opera en región activa en continua.
 - La señal incremental es de pequeña amplitud ($\Delta v_{be} \ll V_T$).
 - Análisis en baja frecuencia (capacidades parásitas despreciables).
- **Alternativa:** Para gran señal, usar modelos de Ebers-Moll o Gummel-Poon. Para alta frecuencia, usar el modelo híbrido en π completo con capacidades.

7. Modelo de Pequeña Señal del MOSFET

- **NUNCA aplicar si:**
 - La amplitud de la señal es grande.
 - El transistor no está polarizado en saturación.
 - La frecuencia es alta (se deben considerar las capacidades C_{gs} , C_{gd} , etc.).
- **Supuestos:**
 - MOSFET operando en saturación en continua.
 - Señal incremental de pequeña amplitud.
 - Análisis en baja frecuencia.
- **Alternativa:** Para gran señal, usar las ecuaciones cuadráticas completas. Para alta frecuencia, añadir las capacidades al modelo.

8. Amplificador Operacional Ideal (Cortocircuito Virtual)

- **NUNCA aplicar si:**
 - El A.O. está saturado ($v_o = \pm V_{cc}$).
 - La realimentación es positiva.
 - Se analiza el comportamiento en frecuencia (la ganancia A es finita y dependiente de la frecuencia).
- **Supuestos:**
 - Ganancia diferencial infinita ($A \rightarrow \infty$).
 - Impedancia de entrada infinita ($i_p = i_n = 0$).

- Impedancia de salida nula.
- Existe realimentación negativa y el A.O. opera en la región lineal.
- **Alternativa:** Usar el modelo de A.O. con ganancia finita, o el modelo de saturaciones si está fuera de la región lineal.

9. Fórmula de Carga/Descarga de Circuitos RC ($v_c(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{-t/\tau}$)

- **NUNCA aplicar si:**
- El circuito no es de primer orden (más de un elemento almacenador de energía).
- La excitación no es constante (escalón) o no se puede reducir a un circuito equivalente de primer orden.
- La resistencia equivalente vista por el condensador no es constante (ej. circuito con diodos).
- **Supuestos:**
- Circuito RC de primer orden.
- Fuente de tensión constante aplicada en $t = 0$.
- Resistencia equivalente R_{th} constante.
- **Alternativa:** Para circuitos de orden superior, resolver la ecuación diferencial completa. Para excitaciones arbitrarias, usar la integral de convolución.

10. Fórmula de Carga/Descarga de Circuitos RL ($i_L(t) = I_f + (I_i - I_f)e^{-tR/L}$)

- **NUNCA aplicar si:**
- El circuito no es de primer orden.
- La excitación no es constante.
- La resistencia equivalente vista por la bobina no es constante.
- **Supuestos:**
- Circuito RL de primer orden.
- Fuente de tensión constante aplicada en $t = 0$.
- Resistencia equivalente R_{th} constante.
- **Alternativa:** Resolver la ecuación diferencial completa o usar convolución.

metodologías

Metodologías de Resolución

1. Análisis de Circuitos por el Método de Nudos

Aplicación: Circuitos con resistencias y fuentes de corriente (o fuentes de tensión convertidas).

Procedimiento:

1. **Elegir un nodo de referencia** (tierra, 0 V) y asignar tensiones de nodo incógnita ($v_1, v_2, \dots$) a los demás nodos.
2. **Aplicar KCL** en cada nodo excepto el de referencia. La suma de corrientes que salen del nodo es cero.
3. **Expresar las corrientes** de las resistencias en función de las tensiones de nodo usando la Ley de Ohm ($i = (v_a - v_b)/R$).
4. Si hay **fuentes de tensión**, se introduce la corriente de la fuente como incógnita y se añade la ecuación de la tensión de la fuente ($v_a - v_b = v_{fuente}$).
5. **Resolver el sistema de ecuaciones** para hallar las tensiones de nodo.
6. **Calcular las variables deseadas** (corrientes, tensiones en elementos) a partir de las tensiones de nodo.

2. Análisis de Circuitos por el Método de Mallas

Aplicación: Circuitos planos con fuentes de tensión (o fuentes de corriente convertidas).

Procedimiento:

1. **Asignar corrientes de malla** ($i_1, i_2, \dots$) a cada malla del circuito.
2. **Aplicar KVL** en cada malla. La suma de tensiones a lo largo de la malla es cero.
3. **Expresar las tensiones** en las resistencias en función de las corrientes de malla usando la Ley de Ohm. Si una resistencia es compartida por dos mallas, la corriente que la atraviesa es la diferencia de las corrientes de malla.
4. Si hay **fuentes de corriente**, se introduce la tensión en la fuente como incógnita y se añade la ecuación de la corriente de la fuente ($i_a - i_b = i_{fuente}$).
5. **Resolver el sistema de ecuaciones** para hallar las corrientes de malla.
6. **Calcular las variables deseadas** a partir de las corrientes de malla.

3. Aplicación del Principio de Superposición

Aplicación: Circuitos lineales con múltiples fuentes independientes.

Procedimiento:

1. **Anular todas las fuentes independientes excepto una.**
2. Fuente de tensión: sustituir por un cortocircuito ($v = 0$).
3. Fuente de corriente: sustituir por un circuito abierto ($i = 0$).
4. **Las fuentes dependientes NO se anulan.**
5. **Calcular la salida** (tensión o corriente deseada) producida únicamente por esa fuente activa.
6. **Repetir los pasos 1 y 2** para cada fuente independiente del circuito.
7. **Sumar algebraicamente** todas las salidas parciales obtenidas para obtener la salida total.

4. Cálculo del Equivalente Thévenin

Aplicación: Simplificar un circuito lineal de dos terminales visto desde una carga.

Procedimiento:

1. **Calcular la tensión Thévenin (v_{th}):**
2. Determinar la tensión de circuito abierto entre los terminales A y B (v_{oc}).
3. $v_{th} = v_{oc}$.
4. **Calcular la resistencia Thévenin (R_{th}):**
5. **Anular todas las fuentes independientes** dentro del circuito (cortocircuito para tensión, circuito abierto para corriente).
6. **Mantener las fuentes dependientes.**
7. Conectar una fuente de tensión de prueba v_x entre los terminales A y B.
8. Calcular la corriente i_x que suministra la fuente de prueba al circuito.
9. $R_{th} = v_x / i_x$.
10. **Circuito equivalente:** Fuente de tensión v_{th} en serie con la resistencia R_{th} .

5. Cálculo del Equivalente Norton

Aplicación: Simplificar un circuito lineal de dos terminales visto desde una carga.

Procedimiento:

1. **Calcular la corriente Norton (i_n):**
2. Determinar la corriente de cortocircuito entre los terminales A y B (i_{sc}).
3. $i_n = i_{sc}$.
4. **Calcular la resistencia Norton (R_n):**
5. $R_n = R_{th}$ (calculada como en el equivalente Thévenin).
6. **Circuito equivalente:** Fuente de corriente i_n en paralelo con la resistencia R_n .

6. Análisis de Circuitos con Diodos en DC

Aplicación: Circuitos con diodos rectificadores y fuentes de continua.

Procedimiento (Método de aproximación por tramos lineales):

1. **Sustituir el diodo** por su modelo de tramos lineales (diodo ideal + $V_\gamma + R_s$).
2. **Suponer un estado** para cada diodo (ON: conduce, OFF: no conduce).
3. **Analizar el circuito lineal resultante** para la hipótesis elegida.
4. **Verificar la hipótesis:**
5. Si se supuso ON, verificar que $i_D > 0$.
6. Si se supuso OFF, verificar que $v_D < V_\gamma$.
7. Si la hipótesis no se cumple, **cambiar el estado** del diodo y repetir desde el paso 3.
8. Una vez verificada la hipótesis, la solución es válida.

7. Análisis de Circuitos con Transistores BJT en DC

Aplicación: Calcular el punto de trabajo (Q) de un circuito con BJT.

Procedimiento:

1. **Suponer que el BJT opera en región activa** ($V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$, $i_C = \beta_F i_B$).
2. **Plantear la ecuación de la malla de base** para hallar I_{BQ} .
3. **Calcular** $I_{CQ} = \beta_F I_{BQ}$.
4. **Plantear la ecuación de la malla de colector** para hallar V_{CEQ} .
5. **Verificar la hipótesis de región activa:**

6. $V_{CEQ} > 0.2 \text{ V}$ (o V_{CEsat}).
7. $V_{BC} < 0.7 \text{ V}$ (unión colector en inversa).
8. Si no se cumple, el transistor está en **saturación** o **corte** . Repetir el análisis con el modelo adecuado:
9. **Saturación** : $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$, $V_{CE} \approx 0.2 \text{ V}$, $i_C < \beta_F i_B$.
10. **Corte** : $i_B = 0$, $i_C = 0$.

8. Análisis de Circuitos con Transistores MOSFET en DC

Aplicación: Calcular el punto de trabajo (Q) de un circuito con MOSFET.

Procedimiento:

1. **Suponer que el MOSFET opera en región de saturación** ($i_D = \frac{K}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2$).
2. **Plantear las ecuaciones** del circuito para hallar V_{GSQ} e I_{DQ} .
3. **Calcular** V_{DSQ} a partir de la malla de drenador.
4. **Verificar la hipótesis de saturación** :
5. $V_{DSQ} \geq V_{GSQ} - V_T$.
6. Si no se cumple, el MOSFET está en **región óhmica** . Repetir el análisis con la ecuación de región óhmica.

9. Análisis de Circuitos con Amplificadores Operacionales Ideales

Aplicación: Circuitos con A.O. en región lineal (realimentación negativa).

Procedimiento:

1. **Verificar** que la realimentación es negativa.
2. **Aplicar las reglas del A.O. ideal** :
3. $v_p = v_n$ (cortocircuito virtual).
4. $i_p = i_n = 0$ (corrientes de entrada nulas).
5. **Plantear KCL** en los nudos de entrada (v_n y v_p).
6. **Resolver** para encontrar la relación v_o/v_i u otras variables de interés.
7. **Verificar** que la salida no excede las tensiones de saturación ($|v_o| < V_{cc}$).

10. Análisis de Respuesta Transitoria en Circuitos RC/RL de Primer Orden

Aplicación: Circuitos con un solo elemento almacenador de energía (C o L) y fuentes constantes o conmutadas.

Procedimiento:

1. **Determinar la condición inicial** en $t = 0^-$ (justo antes de la conmutación).
2. Para C : $v_C(0^-)$.
3. Para L : $i_L(0^-)$.
4. **Determinar la condición inicial en $t = 0^+$** (justo después de la conmutación).
5. $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ (continuidad de tensión).
6. $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ (continuidad de corriente).
7. **Calcular el valor final** en régimen permanente ($t \rightarrow \infty$).
8. Sustituir C por circuito abierto y L por cortocircuito.
9. **Calcular la constante de tiempo τ :**
10. $\tau = R_{th}C$ o $\tau = L/R_{th}$, donde R_{th} es la resistencia equivalente vista desde el elemento almacenador.
11. **Escribir la solución completa:**
12. $x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$
13. donde $x(t)$ es $v_C(t)$ o $i_L(t)$.

11. Análisis en Pequeña Señal de Amplificadores con BJT

Aplicación: Calcular ganancia, resistencias de entrada y salida de amplificadores BJT.

Procedimiento:

1. **Calcular el punto de trabajo en continua (Q)** del transistor (ver Metodología 7).
2. **Obtener los parámetros de pequeña señal** en el punto Q:
3. $g_m = I_{CQ}/V_T$
4. $r_\pi = \beta_F/g_m$
5. $r_o = V_A/I_{CQ}$ (si se considera efecto Early)
6. **Dibujar el circuito incremental (de pequeña señal):**
7. Anular fuentes de continua ($V_{CC} \rightarrow$ cortocircuito, $I_{CC} \rightarrow$ circuito abierto).
8. Sustituir el BJT por su modelo de pequeña señal (híbrido en π).

9. Los condensadores de acoplo y desacoplo se consideran cortocircuitos a la frecuencia de señal.
10. **Analizar el circuito incremental** para hallar:
11. Ganancia de tensión: $A_v = v_o/v_i$.
12. Resistencia de entrada: $R_i = v_i/i_i$.
13. Resistencia de salida: R_o (vista desde la carga, anulando la fuente de señal).

12. Análisis en Pequeña Señal de Amplificadores con MOSFET

Aplicación: Calcular ganancia, resistencias de entrada y salida de amplificadores MOSFET.

Procedimiento:

1. **Calcular el punto de trabajo en continua (Q)** del transistor (ver Metodología 8).
2. **Obtener los parámetros de pequeña señal** en el punto Q:
3. $g_m = 2\sqrt{K\frac{W}{L}I_{DQ}}$
4. $r_{ds} = 1/(\lambda I_{DQ})$ (si se considera modulación de canal)
5. **Dibujar el circuito incremental:**
6. Anular fuentes de continua.
7. Sustituir el MOSFET por su modelo de pequeña señal (fuente de corriente g_mv_{gs} con r_{ds} en paralelo).
8. Condensadores de acoplo/desacoplo como cortocircuitos.
9. **Analizar el circuito incremental** para hallar A_v , R_i , R_o .

prerrequisitos

Prerrequisitos Conceptuales

Grafo de Dependencias

Conceptos Fundamentales

- Carga, Tensión, Corriente, Potencia, Energía

- requiere: [Conceptos básicos de física (fuerza, trabajo)]

■ **Ley de Ohm**

- requiere: [Tensión, Corriente, Resistencia]

■ **Leyes de Kirchhoff (KCL, KVL)**

- requiere: [Tensión, Corriente, Nudo, Malla]

Análisis de Circuitos

■ **Método de Nudos**

- requiere: [KCL, Ley de Ohm, Fuentes de tensión/corriente]

■ **Método de Mallas**

- requiere: [KVL, Ley de Ohm, Fuentes de tensión/corriente]

■ **Principio de Superposición**

- requiere: [Linealidad, Fuentes independientes]

■ **Equivalentes Thévenin y Norton**

- requiere: [Linealidad, Fuentes, KCL, KVL, Ley de Ohm]

■ **Divisores de Tensión y Corriente**

- requiere: [Ley de Ohm, KCL, KVL]

Componentes Reactivos

■ **Condensador**

- requiere: [Carga, Tensión, Corriente, Campo eléctrico]

■ **Bobina**

- requiere: [Corriente, Tensión, Campo magnético]

■ **Respuesta Transitoria RC/RL**

- requiere: [Condensador/Bobina, Leyes de Kirchhoff, Equivalentes Thévenin]

■ **Impedancia en AC**

- requiere: [Condensador, Bobina, Fasores, Números complejos]

Dispositivos Semiconductores

■ **Diodo**

- requiere: [Unión PN, Corriente, Tensión, Modelo exponencial]

■ **Transistor Bipolar (BJT)**

- requiere: [Unión PN, Diodo, Corriente, Tensión, Ganancia de corriente]

■ **Transistor de Efecto de Campo (MOSFET)**

- requiere: [Capacidad, Campo eléctrico, Tensión umbral]

■ **Amplificador Operacional (A.O.)**

- requiere: [Fuentes dependientes, Ganancia, Realimentación]

Análisis de Amplificadores

■ **Punto de Trabajo (Q) en DC**

- requiere: [BJT/MOSFET, Leyes de Kirchhoff, Método de Nudos/Mallas]

■ **Análisis en Pequeña Señal**

- requiere: [Punto de Trabajo, Modelo de pequeña señal del dispositivo, Linealidad]

■ **Configuraciones de A.O.**

- requiere: [A.O. ideal, Cortocircuito virtual, KCL]

Señales

■ **Señales Básicas (escalón, rampa, exponencial, sinusoidal)**

- requiere: [Funciones matemáticas, Tensión/Corriente]

■ **Valor Medio y Eficaz**

- requiere: [Señales periódicas, Cálculo integral]

tablas

Tablas de Referencia

Unidades y Prefijos

Magnitudes y Unidades Principales

Magnitud	Símbolo	Unidad	Símbolo Unidad
Carga	q	culombio	C
Tensión	v	voltio	V
Corriente	i	amperio	A
Potencia	p	vatio	W
Energía	w	julio	J
Resistencia	R	ohmio	Ω
Capacidad	C	faradio	F
Inductancia	L	henrio	H

Prefijos Comunes

Prefijo	Símbolo	Multiplicador
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

Modelos de Dispositivos

Regiones de Operación del BJT (NPN)

Región	Condiciones	Aproximaciones
Activa	$V_{BE} \approx 0.7\text{ V}, V_{CE} > 0.2\text{ V}$	$i_C = \beta_F i_B$
Corte	$V_{BE} < 0.7\text{ V}, V_{BC} < 0.7\text{ V}$	$i_C = 0, i_B = 0$
Saturación	$V_{BE} \approx 0.7\text{ V}, V_{CE} \approx 0.2\text{ V}$	$i_C < \beta_F i_B$

Regiones de Operación del MOSFET (Canal N, Acumulación)

Región	Condición	Ecuación
Corte	$v_{GS} < V_T$	$i_D = 0$
Óhmica (Lineal)	$v_{GS} > V_T, v_{DS} < v_{GS} - V_T$	$i_D = K \frac{W}{L} [(v_{GS} - V_T)v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2}]$
Saturación	$v_{GS} > V_T, v_{DS} \geq v_{GS} - V_T$	$i_D = \frac{K}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2$

Configuraciones del Amplificador Operacional Ideal

Configuración	Ganancia de Tensión (v_o/v_i)
Inversor	$-R_F/R_s$
No Inversor	$1 + R_1/R_2$
Seguidor de Tensión	1
Sumador Inversor	$-R_F(v_1/R_1 + v_2/R_2)$
Diferencial (Sustractor)	$(R_1 + R_2)/R_1 \cdot R_4/(R_3 + R_4)v_2 - R_2/R_1v_1$

Parámetros de Pequeña Señal

BJT (Modelo Híbrido en π)

Parámetro	Fórmula	Descripción
g_m	I_{CQ}/V_T	Transconductancia
r_π	β_F/g_m	Resistencia de entrada base-emisor
r_o	V_A/I_{CQ}	Resistencia de salida (efecto Early)

MOSFET (Saturación)

Parámetro	Fórmula	Descripción
g_m	$2\sqrt{K\frac{W}{L}I_{DQ}}$	Transconductancia
r_{ds}	$1/(\lambda I_{DQ})$	Resistencia de salida (modulación de canal)

Constantes de Tiempo

Circuito	Constante de Tiempo (τ)
RC	$R_{th}C$
RL	L/R_{th}